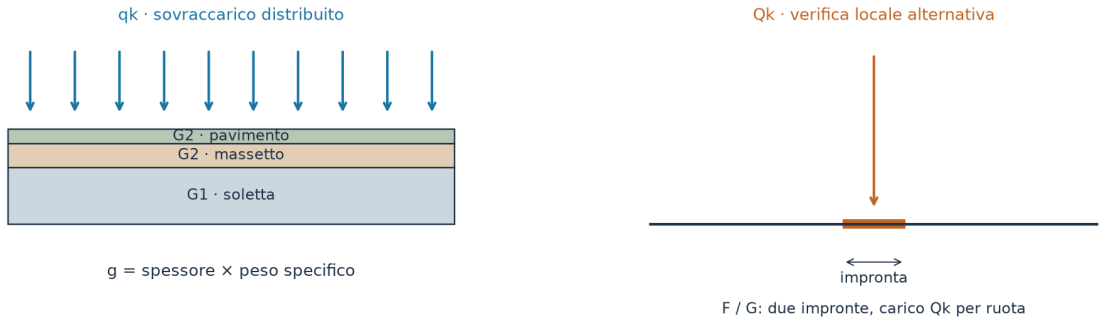
Carichi NTC · solaio residenziale e tramezzi

ANTHEA · Azioni

Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7

Permanenti per strati e sovraccarichi degli edifici; casi globali e locali separati

Carichi d’edificio · permanenti, distribuiti e locali



NTC §3.1; EN 1991-1-1. Partizioni: NTC → G2; EN, mobili → aggiunta a Q. Riduzioni per area e per piani alternative.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Normativa	Italia · NTC 2018
Destinazione d’uso	A · Residenziale
Assegna sovraccarichi (obbligatorio EN / E1 / G)	No
Peso lineare partizioni equivalenti	2,1 kN/m
Confermo ripartizione e applicabilità delle partizioni	Sì
Riduzione sovraccarichi	Nessuna
Larghezza tributaria	5 m
Strati permanenti · Soletta · Nome	Soletta
Strati permanenti · Soletta · Spessore strato	0,25 m
Strati permanenti · Soletta · Peso specifico	25 kN/m³
Strati permanenti · Soletta · Strato strutturale (G1)	Sì
Strati permanenti · Massetto · Nome	Massetto
Strati permanenti · Massetto · Spessore strato	0,06 m
Strati permanenti · Massetto · Peso specifico	20 kN/m³
Strati permanenti · Massetto · Strato strutturale (G1)	No
Strati permanenti · Pavimento · Nome	Pavimento
Strati permanenti · Pavimento · Spessore strato	0,02 m
Strati permanenti · Pavimento · Peso specifico	22 kN/m³
Strati permanenti · Pavimento · Strato strutturale (G1)	No

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Soletta · Permanente strutturale G1	6,25 kN/m²	g = spessore × peso specifico · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
Massetto · Permanente non strutturale G2	1,2 kN/m²	g = spessore × peso specifico · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
Pavimento · Permanente non strutturale G2	0,44 kN/m²	g = spessore × peso specifico · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
partizioni · Equivalente permanente G2	1,2 kN/m²	Valore per fascia di peso lineare · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
α · Riduzione del solo sovraccarico distribuito	1 −	1 · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II

Distribuito globale

G1 e G2 distinti; Q non simultaneo al carico concentrato locale. Larghezza tributaria uniforme assegnata.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Carico superficiale	6,25 kN/m²	Somma dei contributi pertinenti · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
G1·b · Carico lineare sulla trave tributaria	31,25 kN/m	carico superficiale × larghezza tributaria · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
G2 · Carico superficiale	2,84 kN/m²	Somma dei contributi pertinenti · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
G2·b · Carico lineare sulla trave tributaria	14,2 kN/m	carico superficiale × larghezza tributaria · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
Qk · Carico superficiale	2 kN/m²	Somma dei contributi pertinenti · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
Qk·b · Carico lineare sulla trave tributaria	10 kN/m	carico superficiale × larghezza tributaria · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
Qrid · Carico superficiale	2 kN/m²	α × Qk · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
Qrid·b · Carico lineare sulla trave tributaria	10 kN/m	carico superficiale × larghezza tributaria · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II

Concentrato locale

Alternativo al sovraccarico distribuito. Permanenti da aggiungere nella verifica dell’elemento; nessuna riduzione del carico concentrato.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qk · Carico per impronta	2 kN	Assegnato / tabellato · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
n · Numero impronte	1 −	F e G: due ruote · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
a · Lato impronta	0,05 m	Impronta quadrata · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II
p · Pressione di contatto	800 kN/m²	Qk / a² · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II

Orizzontale locale

Parapetti/partizioni; per F/G solo zone pedonali. Non comprende urti veicolari né spinte dei materiali stoccati.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Hk · Carico orizzontale lineare	1 kN/m	Assegnato / tabellato · NTC 2018 §§3.1.3–3.1.4, Tab. 3.1.II

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Riduzioni per area e numero di piani alternative, mai moltiplicate. La riduzione per piani si riferisce a colonne/pareti con piani della medesima categoria; non combinarla automaticamente con ulteriori riduzioni ψ.

Partizioni oltre 5 kN/m: modellare il posizionamento effettivo. Carichi dinamici atipici, macchinari e categorie industriali/speciali richiedono dati specifici.